

Projeto SOAP Academico - Conversor

Servidor Java/JAX-WS consumido por cliente Python/Zeep

Resumo do servico

- Tema: conversao simples entre bits e bytes.
- Servidor SOAP publicado localmente em `http://localhost:8080/conversor`.
- Contrato WSDL gerado automaticamente em `http://localhost:8080/conversor?wsdl`.
- Operacoes expostas: `bits_for_byte(Double valor)` e `byte_for_bits(Double valor)`.
- Tratamento basico de erro: valores negativos retornam SOAP Fault.

Justificativa tecnica

SOAP foi adequado para este projeto porque a atividade exigia um contrato formal de servico, interoperabilidade entre tecnologias distintas e validacao das mensagens por meio de WSDL. O uso de Java no servidor e Python no cliente demonstrou que o consumidor nao depende da mesma linguagem do provedor, desde que ambos respeitem o contrato SOAP/XML. A principal dificuldade tecnica foi a compilacao do servidor: o JAX-WS faz parte do JDK 8, mas foi removido das versoes mais recentes do Java. Por isso, foi necessario ajustar o ambiente para usar Java 8 e compilar o projeto corretamente com `javac`.

Tecnologias

- Java 8
- JAX-WS
- Python
- Zeep
- SoapUI

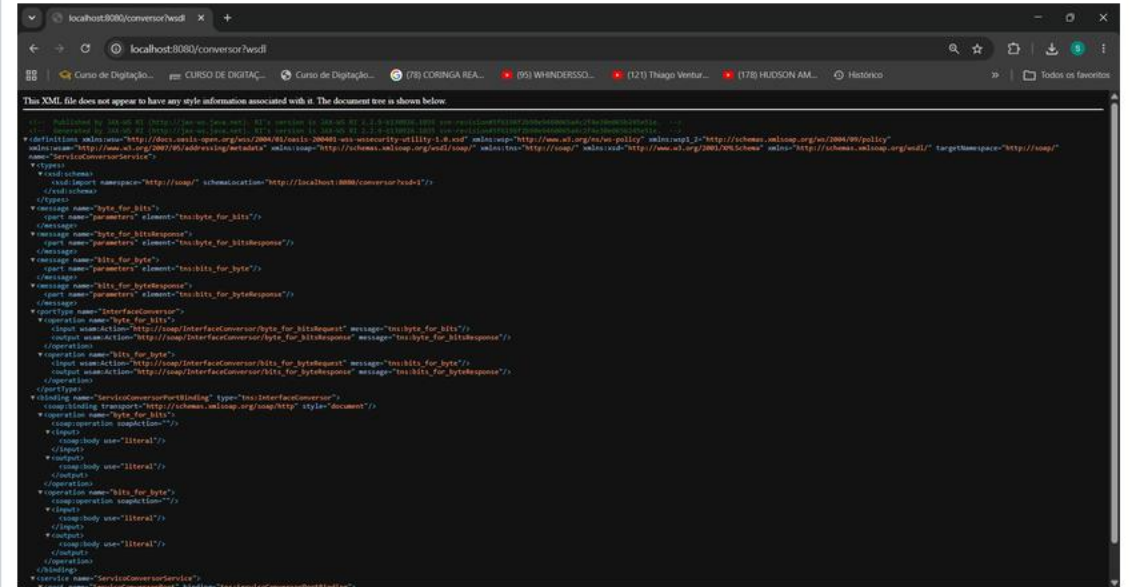
Execucao local e contrato WSDL

Servidor publicado em localhost e WSDL acessivel no navegador

Servidor SOAP em execucao

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Usage: javac <options> <source files>
use -help for a list of possible options
PS C:\Users\Samuel\Documents\Projeto SOAP\Projeto-SOAP> cd .\soap\
PS C:\Users\Samuel\Documents\Projeto SOAP\Projeto-SOAP\soap> javac -encoding UTF-8 -d src/bin src/soap/*.java
PS C:\Users\Samuel\Documents\Projeto SOAP\Projeto-SOAP\soap> java -cp src/bin soap.PublicadorConversor
Servico SOAP do conversor iniciado.
Endpoint: http://localhost:8080/conversor
WSDL: http://localhost:8080/conversor?wsdl
jun 01, 2026 2:11:10 PM com.sun.xml.internal.ws.server.sei.TieHandler createResponse
GRAVE: 0 n-mero de bytes no pode ser negativo.
java.lang.IllegalArgumentException: 0 n-mero de bytes no pode ser negativo.
    at soap.ServicoConversor.byte_for_bits(ServicoConversor.java:25)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
    at sun.reflect.misc.Trampoline.invoke(MethodUtil.java:72)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
    at sun.reflect.misc.MethodUtil.invoke(MethodUtil.java:276)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at sun.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
```

WSDL acessivel no navegador



Cliente consumidor e estrutura no SoapUI

Interoperabilidade entre Java e Python, com contrato carregado no SoapUI

Cliente Python consumindo o serviço

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

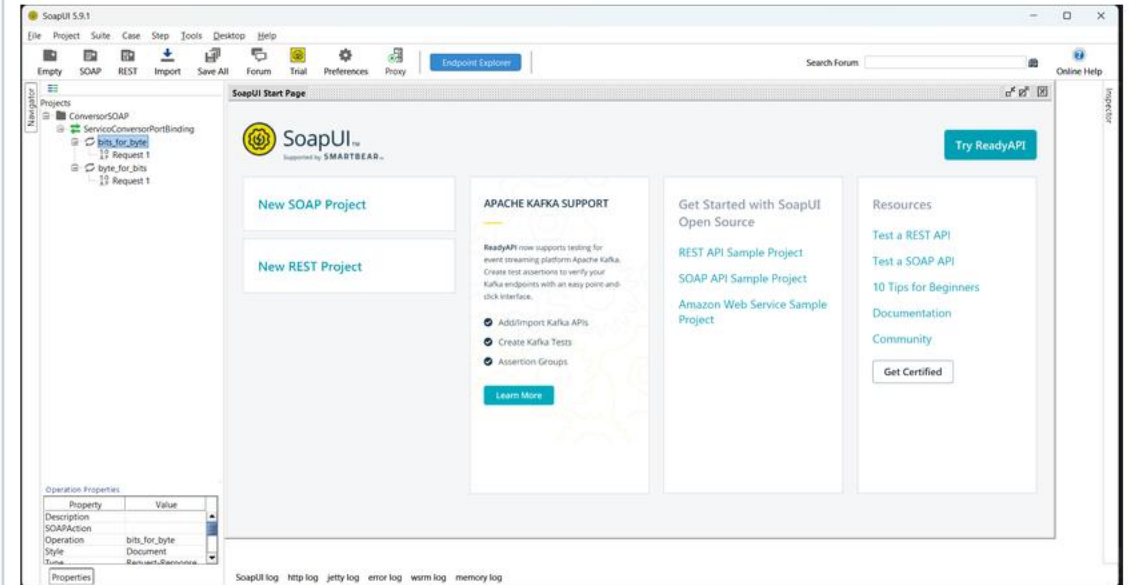
PS C:\Users\Samuel\Documents\Projeto SOAP\Projeto-SOAP\soap> cd ..
PS C:\Users\Samuel\Documents\Projeto SOAP\Projeto-SOAP> cd .\cliente-python\
PS C:\Users\Samuel\Documents\Projeto SOAP\Projeto-SOAP\cliente-python> python .\cliente_conversor.py
Consumindo o serviço SOAP do Conversor
WSDL: http://localhost:8080/conversor?wsdl

===== MENU =====
1 - Converter Bits para Bytes
2 - Converter Bytes para Bits
0 - Sair
Escolha uma opção: 1
Digite a quantidade de bits: 16
Resultado: 2.0

===== MENU =====
1 - Converter Bits para Bytes
2 - Converter Bytes para Bits
0 - Sair
Escolha uma opção: 2
Digite a quantidade de bytes: 1
Resultado: 8.0

===== MENU =====
1 - Converter Bits para Bytes
2 - Converter Bytes para Bits
0 - Sair
Escolha uma opção: 0
Encerrando cliente...
PS C:\Users\Samuel\Documents\Projeto SOAP\Projeto-SOAP\cliente-python>
```

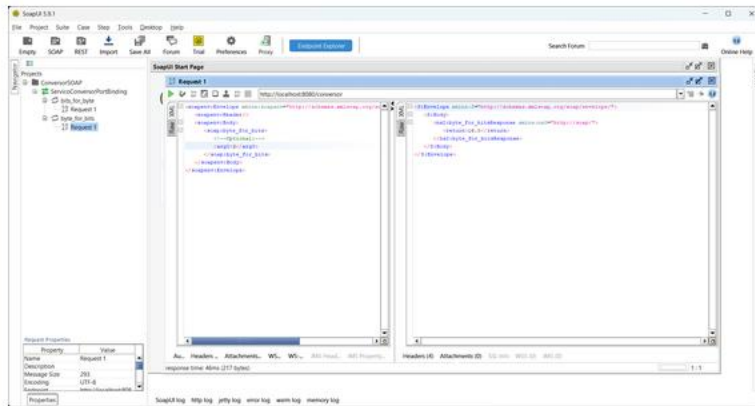
SoapUI com operacoes do WSDL



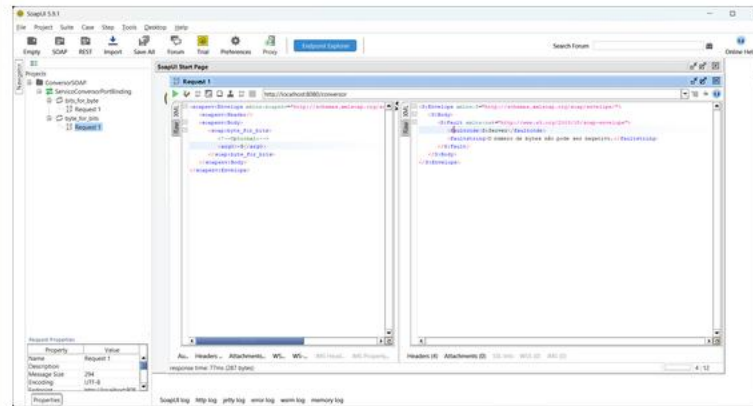
Testes no SoapUI

Chamadas SOAP validas e invalidas executadas pela ferramenta

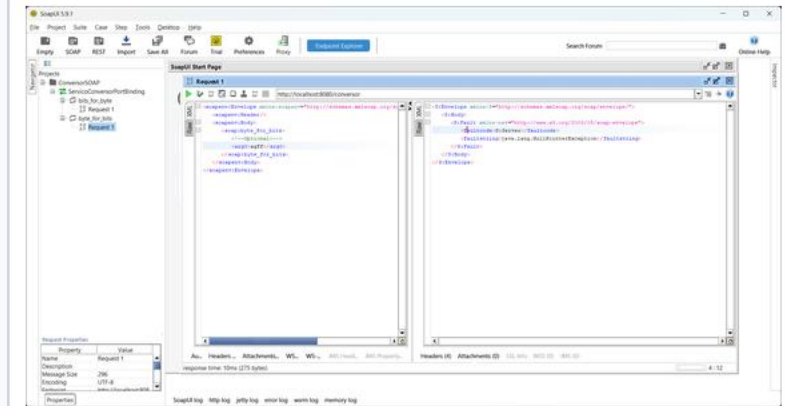
Chamada valida: byte_for_bits(2) = 16.0



Chamada invalida: valor negativo



Chamada invalida: texto nao numerico



Conclusao

As evidencias mostram o endpoint SOAP ativo, o WSDL disponivel, o consumo por cliente Python e a validacao no SoapUI. O projeto demonstra o uso de Envelope, Body, namespaces SOAP, contrato WSDL e tratamento basico de erro por SOAP Fault.